

1. Hardware

Beschaffen Sensor

- Besorgen der nötigen Teile und Zusammenbau nach Anleitung oder
- besorgen eines fertigen Sensors

aussuchen Ort

- Auskucken eines interessanten Ortes in der Nähe
- Abklären der Genehmigung
- Überlegung eines geeigneten Halteapparates
- Aufbau dieser Halterung

vorbereiten unter ORS

- Aussuchen eines markanten Namens für den Sensor
- anmelden bei ORS.
- Sensor registrieren anwählen
- Ausfüllen der Anmeldeseite mit Namen, Beschreibung, Lage des Sensors
- die Angabe „Höhe des Sensors“ wird sinnvollerweise nach der Installation nachgetragen
- Speichern der Angaben
- Dabei wird eine aus dem Namen gebildete SensorID zugewiesen
- diesen merken
- Von der Folgeseite herunterladen des binären Programms für den Sensor auf einen lokalen Computer

vorbereiten Sensor

- Übertragen dieses Programms über USB Verbindung vom Computer oder Laptop
- dafür die Seite **ESPTool.spacehuhn.com** aufrufen. Die Übertragung geht nur mit einem Chrome Browser. Ohne Chrome Browser gibt es diverse andere Lösungen im Internet, die jeweils für eine bestimmte Konfiguration helfen können.
- Auf der Download Seite des spacehuhn.com die heruntergeladene Binärdatei anwählen und als Startadresse 0 eingeben und das Download starten.
- Mit einem Computer oder Tablett (zur Not auch ein Handy) unter einem Chrome Browser (Firefox geht nicht!) in ORS einloggen.
- Den Sensor aufrufen und herunterladen der vorkonfigurierten BLE Seite

fertig konfigurieren des Sensors

- auf dem Sensor die Restart Taste drücken (Bild)
- die blaue LED auf dem Board leuchtet, es ist bereit für die BLE Konfiguration
- Im Chrome Browser den Button „Connect to BLE Device“ drücken.
- Im Unterfenster Das Gerät „ORS....“ anwählen.
- Die augenblicklichen Werte auf dem Board (am Anfang Platzhalter) werden angezeigt.
- In den Eingabefeldern sind die MQTT Konfigurationsdaten von ORS Server voreingestellt.
- Bei SensorID, MQTT_User und MQTT_PW mit dem Sendeknopf die neuen Daten übertragen
- Diese neuen Daten sollten jetzt in den Feldern für den augenblicklichen Wert angezeigt werden
- Nach 30 Sekunden ohne Übertragung beendet das Sensorboard den Konfigurationsmodus und startet mit dem ersten Messzyklus. Wesentliche Werte des MQTT Übertragung werden auf der BLE Seite im Kontrollfenster oben angezeigt.
- Ist alles in Ordnung, beendet das Sensorboard die Aktivitäten. Alle Leds sind aus.

Fertig installieren des Sensors

- USB Kabel abziehen.
- Gehäuse verschliessen.
- Sensor an der Messstelle montieren
- Abstand Gewässergrund zur Messebene der Distanzmessers messern

Nacharbeiten im ORS Server

- auf der Sensor Seite diesen Abstand eintragen (wo genau?)
- auf der Debug Seite die erste/ ersten Messungen überprüfen